Traccia B

(1) Si calcolino i seguenti limiti (successioni)

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n^2-3n+2} - n =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{\left(\sqrt{n^2-3n+2} - n\right)\left(\sqrt{n^2-3n+2} + n\right)}{\sqrt{n^2-3n+2} + n}$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{n^2 - 3n + 2 - n^2}{\sqrt{n^2} + n} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{-3n+2}{n+n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{-3n}{2n} = -\frac{3}{2}$$

(2)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\ln\left(1+\frac{4}{n^2}\right)}{\left(1-\cos\frac{1}{n}\right)\sin\frac{1}{n}} = \circledast$$

$\frac{4}{n^2} \to 0 \qquad n\to+\infty$

$\frac{1}{n} \to 0 \qquad n\to+\infty$

- $\ln(1+x) \sim x \qquad x\to 0$

Allora

$$\ln\left(1+\frac{4}{n^2}\right) \sim \frac{4}{n^2} \qquad n\to+\infty$$

- $\sin x \sim x \qquad x\to 0$

$$\sin\frac{1}{n} \sim \frac{1}{n} \qquad n\to+\infty$$

- $1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2 \qquad x\to 0$

$$1-\cos\frac{1}{n} \sim \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{n}\right)^2 = \frac{1}{2n^2} \qquad n\to+\infty$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{4}{n^2}}{\frac{1}{2n^2}\cdot\frac{1}{n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{4}{n^2}}{\frac{1}{2n^3}} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{4}{n^2}\cdot\frac{2n^3}{1} = \lim_{n\to+\infty} \quad \forall n \geq +\infty$$

Studiem la funció

$$f(x) = e^{\frac{2x+2}{x-1}}$$

Domini: $x \neq 1$ (DENOMIN. $\neq 0$)

Domini no SIMPETRIC (f no és ni parell o senar)

$f(x) \geq 0$ (INT. ASSÍ x É POSITIVO)

$f(x) > 0$ $\forall x \neq 1$ (NO INT. ASSÍ x)

$\begin{cases} x = 0 \\ y = e \end{cases}$ $\frac{2x+1}{x-1}$

$\begin{cases} x = e^{-2} \\ y = x \end{cases}$

ASINTOTI ORIZZONTALI

$$\lim_{x \to +\infty} e^{\frac{2x+2}{x-1}} = \lim_{x \to +\infty} e^{\frac{2x}{x}} = e^2$$

$y = e^2$ ASINTOTO ORIZZONTALE A $+\infty$

$$\lim_{x \to -\infty} e^{\frac{2x+2}{x-1}} = e^2$$

$y = e^2$ ASINTOTO ORIZZONTALE A $-\infty$

grafico

Intersezioni funzione con $y = e^2$

$$e^{\frac{2x+2}{x-1}} = e^2 \iff \frac{2x+2}{x-1} = 2$$

FUNZIONE IRRAZIONALE.

$2x+2 = 2(x-1) = 2x-2$

ovvero $2 = -2$!!!

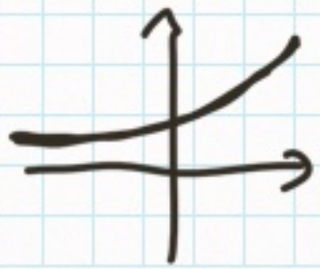
Il grafico di f. non interseca l'asintoto $-2x+4$

ASINTOTI VERTICALI

$$\lim_{x\to 1^+} e^{\frac{2x+4}{x-1}} = e^{\frac{6}{0^+}} = e^{+\infty} = +\infty$$

$x = 1$ ASINT. VERT DESTRO

$$\lim_{x\to 1^-} e^{\frac{2x+4}{x-1}} = e^{\frac{6}{0^-}} = e^{-\infty} = 0$$



$$f(x) = e^{\frac{2x+2}{x-1}}$$

$$f'(x) = e^{\frac{2x+2}{x-1}} \cdot \left(\frac{2x+2}{x-1}\right)' =$$

$$= e^{\frac{2x+2}{x-1}} \cdot \frac{2(x-1) - 1(2x+2)}{(x-1)^2} =$$

$$= e^{\frac{2x+2}{x-1}} \cdot \frac{2x - 2 - 2x - 2}{(x-1)^2} =$$

$$= \frac{-4}{(x-1)^2} e^{\frac{2x+2}{x-1}} \qquad \forall x \neq 1$$

$f'(x) \geq 0$ (NON TOM A)

$$f'(x) = \underbrace{-\frac{4}{(x-1)^2}}_{>0} \cdot \underbrace{\frac{2x+2}{x-1}}_{>0} > 0 \qquad x \neq 1$$

$f'(x) < 0 \quad \forall x \neq 1$

f è una funzione STRETTAMENTE DECRESCENTE !

Studiare convergenza e convergenza assoluta di

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{n^2}{n^3+3}$$

Convergenza assoluta

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left| (-1)^n \frac{n^2}{n^3+3} \right| = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{n^3+3}$$

confronto asintotico

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^2}{n^3+3} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^2}{n^3} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}$$

La serie ha lo stesso carattere di

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$$

che è di verso

Allora $$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^3+3}$$ è di verso

e quindi

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{n^2}{n^3+3}$$

non converge assolutamente

CONVERGENZA

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{n^3+3} \qquad a_n = \frac{n^2}{n^3+3}$$

SERIE A SEGNO ALTERNO

CRITERIO DI LEIBNIZ

(1) $a_n \geq 0 \qquad \frac{n^2}{n^3+3} \geq 0$

(2) $\lim_{n \to +\infty} \frac{n^2}{n^3+3} = \lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n} = 0$

(3) $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ t.c. $\forall n \geq n_0 \qquad a_{n+1} \leq a_n$

$$a_{n+1} = \frac{(n+1)^2}{(n+1)^3+3} =$$

$$= \frac{n^2+2n+1}{n^3+3n^2+3n+1+3} = \frac{n^2+2n+1}{n^3+3n^2+3n+4}$$

DEVO DIMOSTRARE

$$a_{n+1} \leq a_n$$

OVVERO

$$\frac{n^2+2n+1}{n^3+3n^2+3n+4} \leq \frac{n^2}{n^3+3}$$

DEFINIT.

$$\frac{a}{b} \leq \frac{a'}{b'}$$

$$\Leftrightarrow$$

$$ab' \leq a'b$$

$$(n^2+2n+1)(n^3+3) \leq n^2(n^3+3n^2+3n+6)$$

$\Leftrightarrow$

$$n^5 + 3n^4 + 2n^4 + 6n + n^3 + 3 \leq$$

$$\leq n^5 + 3n^4 + 3n^3 + 6n^2$$

$\Leftrightarrow$

$$-n^4 - 2n^3 - n^2 + 6n + 3 \leq 0 \quad (*)$$

$n = 1$ NO

$n = 2$ SÌ

$\forall n \geq 2$ $(*)$ È VERO

$\boxed{n_0 = 2}$ LA SERIE CONVERGE

$$\bullet \int \frac{x+3}{x^2-3x+2} \, dx$$

$$x^2 - 3x + 2 = 0 \iff x = 1 \vee x = 2$$

$$(x^2 - 3x + 2) = (x-1)(x-2)$$

METODO FRATTI SEMPLICI

$$\frac{x+3}{x^2-3x+2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} =$$

$$= \frac{Ax - 2A + Bx - B}{(x-1)(x-2)} = \frac{x(A+B) - 2A - B}{(x-1)(x-2)}$$

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ -2A - B = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A = 1 - B \\ -2(1-B) - B = 3 \end{cases} \qquad \begin{cases} \\ -2 + 2B - B = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A = 1 - 5 = -4 \\ B = 5 \end{cases}$$

$$\int \frac{x+3}{x^2+3x+2}\,dx = -4\int \frac{1}{x-1}\,dx + 5\int \frac{1}{x-2}\,dx$$

$$= -4\ln|x-1| + 5\ln|x-3| + c$$

$f(x) = x^2 + 4 \qquad x \in [0,1]$

VERIFICA LE IPOTESI DEL TEOREMA DI LAGRANGE

- f continua in $[0,1]$
- f derivabile in $]0,1[$

VERE PERCHÉ f è un polinomio.

$f(1) = 5$
$f(0) = 4$

$\exists\, x_0 \in]0,1[$ t.c.

$$f'(x_0) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{5-4}{1} = 1$$

$$f(x) = x^2 + 5$$

$$f'(x) = 2x$$

Devo trovare le soluzioni

$$2x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$\boxed{x_0 = \frac{1}{2}}$$